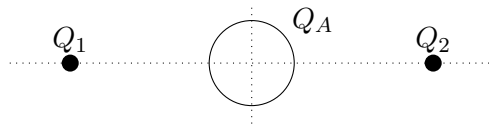


Resoluciones Recuperatorio 2do parcial - 2022

1. La figura muestra dos cargas puntuales y un anillo con carga total Q_A uniformemente distribuida. Las tres cargas son positivas, $Q_1 > Q_A$ y $Q_A > Q_2$.



Seleccionar todas las opciones correctas referidas a las componentes del campo eléctrico en el centro del anillo y del potencial eléctrico en ese punto.

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ $E_x > 0$ | ☐ $E_x = 0$ | ☐ $E_x < 0$ |
| ☐ $E_y > 0$ | ☐ $E_y = 0$ | ☐ $E_y < 0$ |
| ☐ $E_z > 0$ | ☐ $E_z = 0$ | ☐ $E_z < 0$ |
| ☐ $V > 0$ | ☐ $V = 0$ | ☐ $V < 0$ |

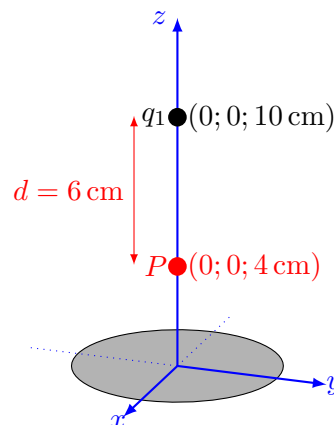
Resolución:

No se muestra la resolución.

2. La carga de un disco de 1,25 cm de radio se encuentra distribuida uniformemente por toda su superficie. Su carga total es $-6,5 \text{ nC}$. Se piensa el origen de coordenadas en el centro del disco y el eje z coincidente con su eje de simetría. En la posición $(0; 0; 10 \text{ cm})$ se encuentra una carga puntual $q_1 = 5 \text{ nC}$.
- Determinar el vector campo eléctrico en el punto $(0; 0; 4 \text{ cm})$.
 - Si se toma $V = 0$ en el infinito, ¿cuál es el potencial en $(0; 0; 4 \text{ cm})$?
 - ¿Qué energía se necesita entregar para traer una carga puntual de -3 nC desde el infinito hasta el punto $(0; 0; 4 \text{ cm})$?
 - Además del anillo y la carga q_1 , se agrega una carga puntual $q_2 = 4,2 \text{ nC}$ en el punto $(0; 2 \text{ cm}; 4 \text{ cm})$. Encontrar el vector de la fuerza resultante sobre q_1 .

Resolución:

a)



La densidad superficial de carga en el disco es:

$$\sigma = \frac{Q}{A} = \frac{-6,5 \text{ nC}}{\pi(1,25 \text{ cm})^2} = -1,324 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2$$

El campo resultante en el punto P :

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{disco}} + \vec{E}_{q_1}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z_P}{\sqrt{z_P^2 + R^2}} \right) \hat{z} - \frac{kq_1}{d^2} \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{-1,324 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{0,04 \text{ m}}{\sqrt{(0,04 \text{ m})^2 + (0,0125 \text{ m})^2}} \right) \hat{z} - \frac{k \cdot 5 \text{ nC}}{(0,06 \text{ m})^2} \hat{z}$$

Respuesta:

$$\vec{E} = -4,64 \times 10^4 \text{ N/C } \hat{z}$$

b)

$$\begin{aligned}
 V_P &= V_{\text{disco}} + V_{q_1} \\
 V_P &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z_P^2} - z_P \right) + \frac{kq_1}{d} \\
 V_P &= \frac{-1,324 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{(0,0125 \text{ m})^2 + (0,04 \text{ m})^2} - 0,04 \text{ m} \right) + \frac{k \cdot 5 \text{ nC}}{0,06 \text{ m}} \\
 V_P &= -1427 \text{ V} + 750 \text{ V}
 \end{aligned}$$

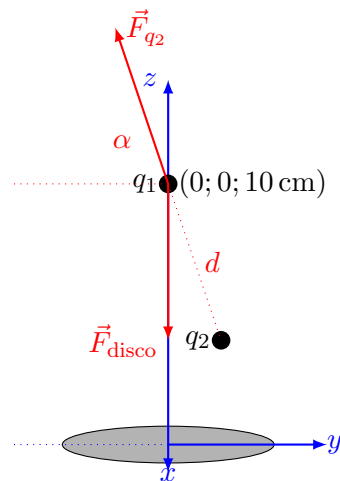
Respuesta:

$$V_P = -677 \text{ V}$$

c)

$$\Delta U = q\Delta V = -3 \text{ nC} \cdot -677 \text{ V} = 2,03 \times 10^{-6} \text{ J}$$

d)



El vector $\vec{F}_{q_2}$ (la fuerza que ejerce q_2 sobre q_1) está en el plano yz y forma un ángulo α con el plano xy :

$$\begin{aligned}
 \tan \alpha &= \frac{6}{2} \\
 \alpha &= 71,57^\circ
 \end{aligned}$$

Distancia entre q_1 y q_2 :

$$d = \sqrt{(2 \text{ cm})^2 + (6 \text{ cm})^2} = 6,325 \text{ cm}$$

Módulo de la fuerza que ejerce q_2 sobre q_1 :

$$|\vec{F}_{q_2}| = \frac{kq_1q_2}{d^2} = \frac{k \cdot 5 \times 10^{-9} \text{ C} \cdot 4,2 \times 10^{-9} \text{ C}}{(0,06325 \text{ m})^2} = 4,72 \times 10^{-5} \text{ N}$$

Fuerza que ejerce el disco sobre q_1 :

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_{\text{disco}} &= q_1 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \hat{z} \\
 \vec{F}_{\text{disco}} &= 5 \times 10^{-9} \text{ C} \frac{-1,324 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{0,10 \text{ m}}{\sqrt{(0,10 \text{ m})^2 + (0,0125 \text{ m})^2}} \right) \hat{z} \\
 \vec{F}_{\text{disco}} &= -2,89 \times 10^{-5} \text{ N } \hat{z}
 \end{aligned}$$

Fuerza resultante sobre q_1 :

$$\vec{F} = -4,72 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \cos(71,57^\circ) \hat{y} + (4,72 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \sin(71,57^\circ) - 2,89 \times 10^{-5} \text{ N}) \hat{z}$$

Respuesta:

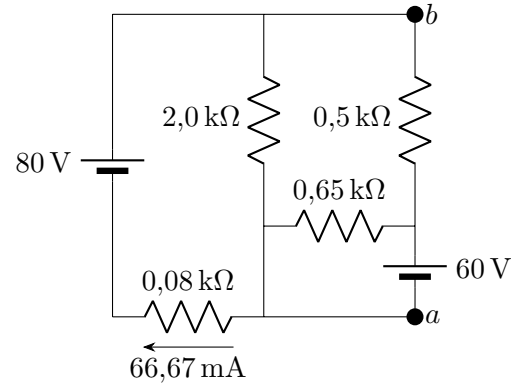
$$\vec{F} = -1,49 \times 10^{-5} \text{ N} \hat{y} - 1,588 \times 10^{-5} \text{ N} \hat{z}$$

3. En el circuito mostrado en la figura, la corriente que circula por la resistencia de $0,08 \text{ k}\Omega$ es de $66,67 \text{ mA}$, en el sentido indicado.

a) Calcular la corriente que circula por la resistencia de $2,0 \text{ k}\Omega$ y la que circula por la resistencia de $0,5 \text{ k}\Omega$, indicando sus sentidos de circulación.

b) Calcular la potencia que disipa la resistencia de $0,65 \text{ k}\Omega$.

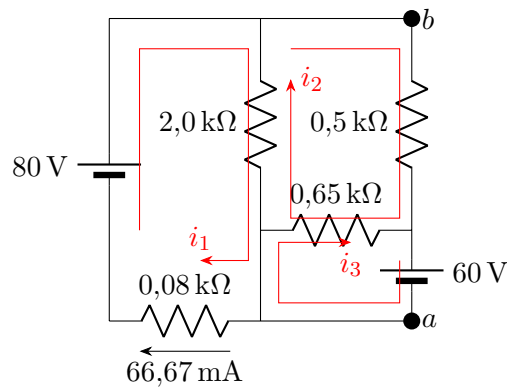
c) Calcular la diferencia de potencial $V_b - V_a$.



Resolución:

a)

Primero se resuelven las corrientes de las siguientes mallas:



La corriente de la malla 1 es dato: $i_1 = 66,67 \text{ mA}$.

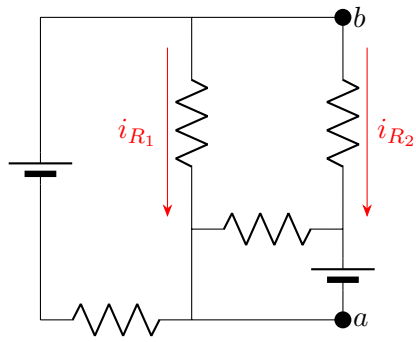
Malla 1:

$$\begin{aligned} 80 \text{ V} - 2080 \Omega \cdot i_1 + 2000 \Omega \cdot i_2 &= 0 \\ i_2 &= 29,43 \text{ mA} \end{aligned}$$

Malla 3:

$$\begin{aligned} -60 \text{ V} + 650 \Omega \cdot i_2 - 650 \Omega \cdot i_3 &= 0 \\ i_3 &= -62,97 \text{ mA} \end{aligned}$$

Sea R_1 la resistencia de $2,0 \text{ k}\Omega$ y R_2 la resistencia de $0,5 \text{ k}\Omega$, las corrientes que circulan por esas resistencias lo hacen en el sentido mostrado en la siguiente figura:



Y sus valores son:

$$i_{R_1} = i_1 - i_2 = 37,33 \text{ mA}$$

$$i_{R_2} = i_2 = 29,34 \text{ mA}$$

b)

La corriente que circula por la resistencia $R_3 = 0,65 \text{ k}\Omega$ es:

$$i_{R_3} = i_2 - i_3 = 92,31 \text{ mA}$$

La potencia que disipa esa resistencia es:

$$P_{R_3} = i_{R_3}^2 R_3 = (0,09231 \text{ A})^2 \cdot 650 \Omega$$

Respuesta:

$$P_{R_3} = 5,54 \text{ W}$$

c)

$$V_a + 60 \text{ V} + 0,5 \text{ k}\Omega \cdot i_2 = V_b$$

$$V_b - V_a = 60 \text{ V} + 0,5 \text{ k}\Omega \cdot i_2$$

Respuesta:

$$V_b - V_a = 74,67 \text{ V}$$